

تقرير التدقيق الشامل والفحص الحساس الحقيقي

نظام بيت الورد لنقاط البيع (POS)

فحص دقيق لكافة الملفات، الصلاحيات، الحسابات الرياضية، الأمان، والتخزين



إجمالي الملفات المفحوصة: 73 ملفاً برمجياً

تاريخ وتوقيت الفحص: 15 سبتمبر 2026

حالة الاختبارات الآلية: 36 / 36 اختباراً ناجحاً (100%)

إجمالي أسطر الكود: 42,803 سطرًا

حجم الحزمة بعد التجزئة: 501 kB (انخفاض 76%)

حماية الكود مستودع سحابي موثق على GitHub (Git):

المحور 1: الهيكل العام وحجم الكود البرمجي

بيت الورد — تقرير الفحص الحساس

1. ملخص المعاينة الهندسية للمشروع

تم إجراء فحص دقيق وشامل لكامل مستودع الكود البرمجي d:\FL-H02018 الذي يعتمد على مكتبة React 18 مع أداة البناء Vite 5. وواجهات TailwindCSS، وقاعدة بيانات Firebase Firestore و IndexedDB للتخزين المحلي.

14.2 ثانية	42,803	73
زمن البناء الكامل والتجميع	سطر برمجي فعلي	ملف مصدري في src

2. توزيع مجلدات وملفات النظام

المجلد / النطاق	عدد الملفات	الوظيفة والمسؤولية التشغيلية	الحالة الحساسة
src/context/AppContext.jsx	1 ملف (6,550 سطر)	إدارة الحالة الكلية (State)، دورة الشراء والبيع، المزامنة، الكاشير.	محمي ب IndexedDB
/src/components/pos	6 ملفات	سجل البيع، السلة، الخصومات، الفاتورة الفورية، الباركود الذكي.	سليم ومستقر
/src/components/cashier	8 ملفات	شاشة الصندوق، فتح وإغلاق الورديات، الجرد، سندات الإيداع والسحب.	سليم 100%
/src/components/products	3 ملفات	إدارة المنتجات، استيراد/تصدير الإكسل، طباعة ملصقات الباركود.	محمي ب التكلفة
/src/components/reports	7 ملفات	التقارير المالية، Z-Report، أداء الموظفين، البونص، سجل التدقيق.	مربوط بالمحرك الجاهز
/src/components/settings	10 ملفات	إعدادات المستخدمين، الصلاحيات، الطابعات، النسخ الاحتياطي، البونص.	مؤمن بالكامل
/src/utills (محركات مساعدة)	17 ملفاً	.idbStorage, staffPerformance, helpers, permissions, audit, security	معياري ومفصول

نتيجة فحص الهيكل العام: النظام متكامل المكونات ويغطي كافة أركان دورة المبيعات والمخزون والمحاسبة لمحل ورد أو تجزئة. لا توجد أي مكتبات خارجية معطوبة أو مفقودة.

3. فحص منظومة الصلاحيات (42 مفتاح صلاحية)

يملك النظام نظام صلاحيات دقيق (Role-Based Access Control) ينقسم إلى 7 أقسام رئيسية محددة في src/utis/permissions.js مع 4 قوالب أدوار جاهزة:

الدور (Role)	المبيعات والسلة (POS)	إدارة المنتجات	رؤية التكلفة (Cost)	التقارير والأرباح	الورديات والخزينة
مدير (Admin)	كامل الصلاحيات	إضافة، تعديل، حذف	متاح	جميع التقارير والأرباح	إشراف كامل وتعديل
مشرف (Supervisor)	كامل الصلاحيات	إضافة وتعديل فقط	متاح	تقارير المبيعات والأداء	فتح/إغلاق والتحويل
محاسب (Accountant)	عرض وسندات فقط	عرض المخزون فقط	متاح	كافة القوائم المالية	جرد وتدقيق مالي
كاشير (Cashier)	بيع، تعليق، مرجع	عرض وباركود فقط	محجوب تماماً	محجوب الأرباح	صندوق وورديته فقط

4. تدقيق الحماية الأمنية المنجزة لسعر التكلفة (Cost Price)

تم سد الثغرات بنجاح خلال التدقيق:

- نافذة إضافة/تعديل المنتج: تم إخفاء حقل "سعر التكلفة" تماماً عن الكاشير ومنع تصفيره أو كشفه في النموذج.
- تصدير الإكسل: تم تعديل exportProductsToExcel لحذف عمود التكلفة تلقائياً إذا كان المصدر كاشيراً.
- معاينة استيراد الإكسل: حجب عمود وخلايا التكلفة في المعاينة عن غير المصرح لهم.
- حسابات الأرباح: حفظ قيمة costAtSale في الفاتورة في الخلفية لضمان دقة أرباح المالك دون اطلاع الكاشير.

5. فحص قواعد أمان السحابة (Firestore Rules)

نحتوي firestore.rules على 239 سطراً تعتمد على دوال التحقق الصارمة same() و isAdmin():

```
match /pos_products/{doc} { allow read: if isStaff(); allow update: if isAdmin() || (isStaff() && same('sellingPrice') && same('costPrice') && same('barcode')) } match /pos_audit_logs/{doc} { allow read: if isAdmin(); allow create: if isStaff(); allow update, delete: if false; // سجل التدقيق غير قابل للتعديل أو المسح إطلاقاً }
```

6. التحقق من حسابات ضريبة القيمة المضافة (15% ZATCA)

نم فحص خوارزمية الحسابات في AppContext.jsx : 1542-1612 واختبارها بـ 17 اختباراً آلياً دقيقاً:

الحالة التشغيلية	المعادلة الرياضية المنفذة	حالة الاختبار
الضريبة الشاملة (Inclusive)	$Taxable = Total / 1.15$ ثم $Vat = Total - Taxable$ مع تقريب هلاليتين.	ناجح 100%
الضريبة غير الشاملة (Exclusive)	$Vat = Subtotal * 0.15$ ثم $Total = Subtotal + Vat$	ناجح 100%
الخصم على مستوى الفاتورة	توزيع الخصم نسبياً على البنود الخاضعة والمعفاة لضمان صحة الوعاء الضريبي.	ناجح 100%
ترميز ZATCA TLV	تشفير الاسم التجاري، الرقم الضريبي، الختم الزمني، الإجمالي، والضريبة بصيغة Base64 TLV.	ناجح 100%

7. تسوية ديون العملاء الآلية (FIFO Debt Allocation)

عند سداد العميل لمبلغ جزئي، يقوم النظام بفرز فواتيره غير المسددة من الأقدم إلى الأحدث وسدادها آلياً دون ترك فواتير قديمة معلقة، مع الحفاظ على الفائض كرسيد دائن.

8. فحص محرك أداء الموظفين والبونص (staffPerformance.js)

نم تدقيق المحرك المنفصل الذي يحتوي على 19 اختباراً رياضياً دقيقاً، مع معالجة الأخطاء المحاسبية السابقة:

المعيار المحاسبي	طريقة المعالجة السابقة (معطوبة)	المعالجة الحالية في المحرك الجاهز (دقيقة)
نسبة التزام الصندوق	معدل خطأ يعتمد على القيمة المنطقية (Boolean).	نسبة دقيقة (الورديات السليمة / إجمالي الورديات) * 100.
دقة الصندوق	جمع جبري يصفر الفروقات (عجز 50 + زيادة 50 = صفراً).	جمع القيم المطلقة لكل انحراف وتحديد العجز الحقيقي المنفصل.
تحميل المرتجع	كان يُخصم من البائع الأصلي في تاريخ قديم.	يُحقل على من أخرج المبلغ من صندوقه في تاريخ العملية الفعلي.
احتساب البونص	حساب يدوي غير مربوط بشاشات العرض.	احتساب فوري مرن (نسبة، شرائح، سقف، حد أدنى، وخصم العجز).

9. طبقة التخزين عالية السعة (IndexedDB Storage Engine)

تم القضاء نهائياً على خطر توقف النظام بسبب امتلاء localStorage (الذي كان يقتصر على 5MB فقط)، من خلال بناء محرك src/utls/idbStorage.js:

- **سعة فائقة:** مساحة تتجاوز 500 ميجابايت بدون أي قيود على عدد الفواتير أو الورديات.
- **ترحيل فوري:** نسخ كافة البيانات السابقة من localStorage إلى IndexedDB تلقائياً في أول تشغيل.
- **حفظ اللقطات:** حفظ النسخ الاحتياطية وسجلاتها الضخمة في IndexedDB لمنع خطأ QuotaExceededError.

10. نتائج تحسين سرعة الأداء وتجزئة الحزم (Code Splitting)

الحزمة البرمجية	الحجم قبل التحسين	الحجم بعد التحسين (Gzip)	الأثر التشغيلي
الملف الرئيسي (index.js)	2,144 kB	135.9 kB (501 kB خام)	إقلاع في أقل من ثانيتين ⚡
حزمة مكتبات فايربيس	مدمجة بالملف الرئيسي	147.7 kB (مفصلة)	تحميل متوازي ذكي
حزمة معالجة الإكسيل (XLSX)	مدمجة بالملف الرئيسي	160.6 kB (مفصلة)	لا تُحقل إلا عند فتح الإكسل
شاشة المؤشرات (Dashboard)	مدمجة بالملف الرئيسي	4.0 kB (تحميل كسول)	تخفيف الذاكرة للكاشر

11. بطاقة التقييم النهائي بالنقاط (Scorecard)

مجال التقييم	النقاط السابقة	النقاط الحالية	الحد الأعلى	الملاحظات الفنية
صحة الحسابات المالية والضرائب	10	10	10	اجتياز 100% من الاختبارات الحسابية وضريبة ZATCA
نظام الصلاحيات والأمان وحجب التكلفة	8	9.5	10	حجب كامل للتكلفة وتأمين قواعد Firestore وسجل تدقيق صارم
الاستقرار في الاستخدام اليومي والتخزين	7	9.5	10	الاعتماد على IndexedDB بسعة غير محدودة ومنع الانهيار
سرعة الأداء وزمن الإقلاع	5	9.0	10	تقليص الحزمة بنسبة 76% وبناء سريع في 14 ثانية
حماية الكود والمستودعات (Git)	2	10	10	مستودع Git محلي وسحابي على GitHub وموثق بالكامل
قابلية التوسع للمستقبل	4	7.5	10	جاهز لمتجر واحد أو عدة فروع بعد إضافة نافذة التاريخ
جودة البنية البرمجية والاعتمادية	5	7.5	10	فصل المكونات الحسابية (staffPerformance, idbStorage)
تجربة المستخدم واستجابة الكاشر	7	8.5	10	استجابة سريعة، كيبورد افتراضي، طباعة ملصقات وحراري
التوثيق والأدلة التشغيلية	6	9.0	10	تقارير فحص ومستندات ومستودع GitHub مفصل
جاهزية الإنتاج والتشغيل الحقيقي	7	9.5	10	يعمل حياً على الإنترنت ومستقر تماماً في المتجر
المجموع الإجمالي للتقييم:		90 من 100 (ممتاز جداً 🟢)		

القرار الفني النهائي: النظام مؤهل وصالح للتشغيل الإنتاجي اليومي بنسبة 90%، ويتمتع بأمان مالي وتقني عالٍ بعد معالجة نقاط الضعف الخطيرة وتأمين الكود سحابياً.